

力学基礎1 試験 2025/6/3 4限
担当：山崎祐司

- 試験時間 45 分 (予定)。
- 不正行為に対する扱いについて、注意をよく聞くこと。

1. (a) 長さの次元を L , 時間の次元を T , 質量の次元を M としたときの次の物理量の次元はどう表されるか。 $M^a L^b T^c$ の形式で答えなさい。

(i) 運動量

(ii) 力 F が $F = -av$ (v は質点の速度) であらわされるとき、定数 a

- (b) 質点 1, 質点 2 の位置 (それぞれ x_1, x_2) が、時間 t の関数として

$$x_1(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

$$x_2(t) = Ae^{-\lambda t}$$

で与えられている。 A, B, ω, ϕ は定数である。このときの質点 1 および質点 2 の速度、加速度を時間の関数であらわしなさい。

- (c) 関数 $y = y(x)$ に関する微分方程式

$$\frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

の一般解を求めなさい。また、 $y'(0) = -3$ のときの $y(x)$ を求めなさい。

- (d) 関数 $y = y(x)$ に関する微分方程式

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + 5y = 0$$

の一般解を、解が実数となるような形で求めなさい。

2. 1次元空間 x を運動できる質点 (質量 m) がある。ばねが自然長のときの位置を $x = 0$, ばねからの力が $-kx$ ($k > 0$) で与えられたとする。(水平なレールの上に質点が置かれており、台と質点との間のまさつがない場合などを想定すること)

- (a) 質点に対する運動方程式を、 x に対する時間 t での微分を用いて書きなさい。

- (b) この運動方程式の一般解を書きなさい。

- (c) いま、質点が $t = 0$ で $x = 0$ にあり、そのときの速度 v は $v_0 (> 0)$ であった。 $t = 0$ からしばらくの間の運動の様子を、縦軸を x としてグラフに描きなさい。

- (d) 前問のグラフをあらわす式を求めなさい。

3. 1次元空間 x を運動できる質点 (質量 m) がある。ばねが自然長のときの位置を $x = 0$, ばねからの力が $-kx$ ($k > 0$) で与えられるとする (前の大問と同じ)。いま、この質点に速度 $v = dx/dt$ の逆向きの抵抗力 $-2m\gamma v$ ($\gamma > 0$) がはたらく場合を考える。

- (a) この質点の運動方程式を、位置 x , $\omega_0^2 = k/m$ を用いて書きなさい。

- (b) この質点の運動が、初期条件によらず振動を含むには、どのような条件を満たせばよいか。理由とともに書きなさい。

- (c) この質点が (b) の条件を満たさない、つまり初期条件によらず振動しない場合を考える。質点を $x = x_0 (> 0)$ に動かし、 $t = 0$ で静かに (つまり、初速ゼロで) 放した。このあとの運動をあらわす式を求め、グラフに描きなさい。

- (d) この質点に外力 $F_0 \cos(\omega_{\text{ext}} t)$ を加えたところ、質点は共鳴を起こした。このとき、抵抗力とばねからの力の間の関係は、前問 (b), (c) のどちらを満たしていると考えられるか答えなさい。また、力学的な日常の共鳴現象の例をあげて、共鳴とはどのようなものか説明しなさい。

以上